

Exercice 1 ♥ COURS

FACILE ●○○○

Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$1. 5y' + 2y = 0 \quad \vdots \quad 2. y' = 3y \quad \vdots \quad 3. 4y' + 5y = 0 \quad \vdots \quad 4. 3y' - 2y = 0$$

Exercice 2 ♥ COURS

FACILE ●○○○

Dans chaque cas vérifier que la fonction f est une solution particulière de l'équation proposée puis la résoudre.

$$1. y' + 2y = 6, \quad f(x) = 3 \quad \vdots \quad 2. y' - y = x, \quad f(x) = -x - 1 \quad \vdots \quad 3. 2y' + y = e^x, \quad f(x) = \frac{1}{3}e^x$$

Exercice 3

MOYEN ●●○○

On considère l'équation différentielle $(E) \quad y' + 3y = 5$

- Déterminer le réel a pour que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a$ soit une solution de l'équation différentielle.
- Résoudre l'équation (E) .

Exercice 4

MOYEN ●●○○

Déterminer pour chaque équation la fonction solution qui vérifie la condition initiale donnée :

$$1. y' - 2y = 0, \quad f(0) = 2 \quad \vdots \quad 2. y' + y = 0, \quad f(-1) = 3$$

Exercice 5

MOYEN ●●○○

On considère l'équation différentielle $(E) \quad 5y' - y = x$

- Vérifier que la fonction $x \mapsto -x - 5$ est une solution de (E) .
- Déterminer la fonction g solution de (E) avec la condition initiale $g(0) = 1$.

Exercice 6 ♠ QCM

MOYEN ●●○○

Pour chacune des questions suivantes, choisir la bonne réponse.

- On considère l'équation différentielle suivante : $y' - 4y = 0$. L'ensemble des solution a pour expression :

$$(a) ke^{-4x} \quad \vdots \quad (b) ke^{4x} \quad \vdots \quad (c) ke^{\frac{x}{4}}$$

- On considère l'équation différentielle suivante : $y' + 6y = 2$.

La fonction f solution de cette équation telle que $f(0) = 1$ a pour expression :

$$(a) f(x) = \frac{2}{3}e^{6x} + \frac{1}{3} \quad \vdots \quad (b) f(x) = \frac{2}{3}e^{-6x} + \frac{1}{3} \quad \vdots \quad (c) f(x) = -2e^{6x} + 3$$

- Laquelle des fonctions suivantes est une solution de l'équation différentielle $y' + 2y = \sin(2x)$?

$$(a) x \mapsto \frac{1}{4} \sin(2x) - \frac{1}{4} \cos(2x) \quad \vdots \quad (b) x \mapsto \frac{1}{4} \cos(2x) + \frac{1}{4} \sin(2x)$$

- L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $2y' + 4y = 5$ est l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$(a) x \mapsto ke^{2x} + \frac{5}{4} \quad \vdots \quad (b) x \mapsto ke^{-\frac{x}{2}} + \frac{5}{4} \quad \vdots \quad (c) x \mapsto ke^{-2x} + \frac{5}{4}$$

Exercice 7 d'après BTS

MOYEN ●●○○

On considère l'équation différentielle : $(E) \quad y' + 2y = 2x - e^{-2x}$
où y est une fonction inconnue de la variable réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et y' la fonction dérivée de y .

1. Déterminer les solutions de l'équation différentielle : $(E') \quad y' + 2y = 0$
2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} \quad g(x) = x - \frac{1}{2} - xe^{-2x}$.
Démontrer que g est une solution de l'équation (E) .
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) .
4. Déterminer la solution f de l'équation (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 0$.

Exercice 8

MOYEN ●●○○

Soit l'équation $(E) \quad y' + 2y = 3x + 2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée.
2. Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $x \mapsto Ax + B$ où A et B sont deux réels à déterminer.
3. En déduire la solution générale de (E) .

Exercice 9

MOYEN ●●○○

Soit l'équation $(E) \quad y' + y = -t$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation sans second membre associée.
2. Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $t \mapsto At + B$ où A et B sont deux réels à déterminer.
3. En déduire la solution générale de (E) .

Exercice 10

MOYEN ●●○○

Soit l'équation $(E) \quad 2y' - 3y = -3x^2 + x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation sans second membre associée.
2. Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $x \mapsto Ax^2 + Bx + C$ où A, B et C sont trois réels à déterminer.
3. En déduire la solution générale de (E) .

Exercice 11

DIFFICILE ●●●○

Soit l'équation $(E) \quad 3y' - 2y = -t^2 + 3t - 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée.
2. Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $t \mapsto At^2 + Bt + C$ où A, B et C sont trois réels à déterminer.
3. En déduire la solution générale de (E) .

Exercice 12

DIFFICILE ●●●○

On considère l'équation différentielle : $y' + y = (2x + 3)e^{-x} \quad (E)$

où y est une fonction de la variable x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les solutions de l'équation différentielle $y' + y = 0$.
2. Déterminer les réels a, b et c tels que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ soit une solution particulière de (E) .
3. En déduire les solutions de l'équation (E) .
4. Déterminer la solution f de (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 1$.

Résoudre une équation différentielle et représenter les courbes de solutions avec GeoGebra

1. Ouvrir le logiciel GeoGebra puis dans **Affichage** cocher **Calcul formel**.
2. Dans la colonne **Calcul formel** qui est apparu, saisir **RésolEquaDiff(équation)** (en tapant simplement **res**, le logiciel propose cette instruction) et remplacer **équation** par l'équation différentielle à résoudre. Puis taper sur **Entrer**.

Remarque : pour obtenir une solution avec condition initiale de la forme $f(x_0) = y_0$, on utilise l'instruction **RésolEquaDiff(équation, (x₀, y₀))**.

1	RésolEquaDiff(5y'-3y=7)	1	f:=RésolEquaDiff(5y' - 3y = 7,(0,2))
○	$\rightarrow y = c_1 e^{3 \cdot \frac{x}{5}} - \frac{7}{3}$	●	$\rightarrow f : y = \frac{13}{3} e^{3 \cdot \frac{x}{5}} - \frac{7}{3}$

Exemples :

3. En cliquant sur le rond (dans l'exemple ci-dessus sous le 1 qui devient bleu) on obtient la courbe représentative d'une solution pour une valeur de c_1 (que l'on peut modifier dans la colonne **Algèbre**).

Exercice 13 METHODE

FACILE ●○○○

À l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel, résoudre les équations différentielles suivantes :

- | | | | |
|---|---|--|--------------------|
| 1. $5y' - 3y = 0$ | 2. $2y' + y = 0$ | 3. $y' + 5y = e^{-x}$ | 4. $y' - 5y = x^2$ |
| 5. $2y' + 5y = x^2 + 1, \quad f(0) = 1$ | 6. $y' + y = \cos x, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ | 7. $y' + y = 1 + e^{-x}, \quad f(0) = 0$ | |
| 8. $y' - y = xe^x, \quad f(0) = 1$ | 9. $2y' + 3y = 0, \quad f(0) = 2$ | 10. $y' - y = x, \quad f(1) = 0$ | |
| 11. $2y' + y = e^x, \quad f(0) = -1$ | 12. $y' - y = \cos x, \quad f(0) = 1$ | 13. $y' - 2y = e^{2x} - 1, \quad f(1) = 1$ | |

Exercice 14 d'après BTS

MOYEN ●●○○

L'entreprise Boisneuf fabrique des charpentes en bois. Elle souhaite étudier la déformation des pièces de bois qu'elle utilise pour ses charpentes lorsque celles-ci sont soumises à une charge constante. Le jour de l'installation, la poutre ne subit aucune déformation. On considère alors la fonction f , définie sur $[0; +\infty[$, représentant la déformation en millimètres (mm) de la poutre en fonction du temps t exprimé en jours à partir de l'installation.

1. Expliquer pourquoi $f(0) = 0$.
2. L'étude physique du phénomène de déformation (dans l'hypothèse où la pièce de bois étudiée ne présente pas de défaut de structure) montre que la fonction f est solution de l'équation différentielle :

$$(E) : 400y' + 5y = 20$$

- (a) Résoudre l'équation différentielle $(E_0) : 400y' + 5y = 0$.
- (b) Déterminer une solution constante de l'équation différentielle (E) .
- (c) Dédire des questions précédentes l'ensemble des solutions de (E) .
- (d) Déterminer l'expression de la fonction f solution de (E) , en vérifiant la condition initiale $f(0) = 0$.